

Taller # 1

Series de tiempo

Fabián Ernesto Vidal Sánchez

1. Segundo punto

Considere el siguiente proceso estocástico para la brecha de producto (output gap) de una economía pequeña y abierta:

$$Y_t = a_0 + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \epsilon_t$$

donde ϵ_t es un proceso de ruido blanco con varianza σ^2 y los parámetros satisfacen las condiciones de estacionariedad.

1.1. Parte a

Encuentre la función de pronóstico óptimo s periodos adelante, $E_t[Y_{t+s}]$, en términos de Y_t , Y_{t-1} , y los parámetros del modelo. Como ayuda, obtenga primero $E[Y_{t+1}]$, $E[Y_{t+2}]$ y $E[Y_{t+3}]$, e identifique el patrón recursivo antes de generalizar para un horizonte s .

Obtenemos Y_{t+1} , Y_{t+2} y Y_{t+3}

$$Y_{t+1} = a_0 + \phi_1 Y_t + \phi_2 Y_{t-1} + \epsilon_{t+1} \quad [1]$$

$$Y_{t+2} = a_0 + \phi_1 Y_{t+1} + \phi_2 Y_t + \epsilon_{t+2} \quad [2]$$

$$Y_{t+3} = a_0 + \phi_1 Y_{t+2} + \phi_2 Y_{t+1} + \epsilon_{t+3} \quad [3]$$

Ahora es necesario encontrar los valores esperados de Y_{t+1} , Y_{t+2} y Y_{t+3} .

$$E[Y_{t+1}] = E[a_0 + \phi_1 Y_t + \phi_2 Y_{t-1} + \epsilon_{t+1}]$$

Aplicamos la propiedades de la suma del valor esperado:

$$E[Y_{t+1}] = E[a_0] + E[\phi_1 Y_t] + E[\phi_2 Y_{t-1}] + E[\epsilon_{t+1}]$$

Sacamos las constantes de los valores esperados:

$$E[Y_{t+1}] = E[a_0] + \phi_1 E[Y_t] + \phi_2 E[Y_{t-1}] + E[\epsilon_{t+1}]$$

Por propiedades de Ruido Blanco (WN), la media de los residuos es igual a cero: $E[\epsilon_{t+1} = 0]$.

$$E[Y_{t+1}] = a_0 + \phi_1 E[Y_t] + \phi_2 E[Y_{t-1}] + E[\epsilon_{t+1}]$$

$$E[Y_{t+1}] = a_0 + \phi_1 Y_t + \phi_2 Y_{t-1}$$

Encontrando: $E[Y_{t+2}]$

$$E[Y_{t+2}] = E[a_0 + \phi_1 Y_{t+1} + \phi_2 Y_t + \epsilon_{t+2}]$$

$$E[Y_{t+2}] = E[a_0] + E[\phi_1 Y_{t+1}] + E[\phi_2 Y_t] + E[\epsilon_{t+2}]$$

$$E[Y_{t+2}] = E[a_0] + E[\phi_1 Y_{t+1}] + E[\phi_2 Y_t] + E[\epsilon_{t+2}]$$

$$E[Y_{t+2}] = a_0 + \phi_1 E[Y_{t+1}] + \phi_2 E[Y_t] + E[\epsilon_{t+2}]$$

Por propiedades del WN , la media de los residuos es igual a cero: $E[\epsilon_{t+2} = 0]$.

$$E[Y_{t+2}] = a_0 + \phi_1 E[Y_{t+1}] + \phi_2 E[Y_t] \quad [4]$$

Reemplazamos [1] en [4]

$$E[Y_{t+2}] = a_0 + \phi_1 E[(a_0 + \phi_1 Y_t + \phi_2 Y_{t-1})] + \phi_2 E[Y_t]$$

$$E[Y_{t+2}] = a_0 + \phi_1(a_0 + \phi_1 Y_t + \phi_2 Y_{t-1}) + \phi_2 Y_t = a_0 + a_0 \phi_1 + \phi_1^2 Y_t + \phi_1 \phi_2 Y_{t-1} + \phi_2 Y_t$$

$$E[Y_{t+2}] = a_0 + \phi_1(a_0 + Y_t) + \phi_2(\phi_1 Y_{t-1} + Y_t)$$

Encontrando: $E[Y_{t+3}]$

$$E[Y_{t+3}] = E[a_0 + \phi_1 Y_{t+2} + \phi_2 Y_{t+1} + \epsilon_{t+3}] = E[a_0] + E[\phi_1 Y_{t+2}] + E[\phi_2 Y_{t+1}] + E[\epsilon_{t+3}]$$

$$E[Y_{t+3}] = a_0 + \phi_1 E[Y_{t+2}] + \phi_2 E[Y_{t+1}] \quad [5]$$

Reemplazamos [1] y [2], en [5]

$$E[Y_{t+3}] = a_0 + \phi_1 E[(a_0 + \phi_1 Y_{t+1} + \phi_2 Y_t + \epsilon_{t+2})] + \phi_2 E[(a_0 + \phi_1 Y_t + \phi_2 Y_{t-1} + \epsilon_{t+1})] + E[\epsilon_{t+3}]$$

$$E[Y_{t+3}] = a_0 + a_0 \phi_1 + \phi_1^2(a_0 + \phi_1 Y_t + \phi_2 Y_{t-1}) + \phi_1 \phi_2 Y_t + a_0 \phi_2 + \phi_1 \phi_2 Y_t + \phi_2^2 Y_{t-1}$$

$$E[Y_{t+3}] = a_0 + a_0 \phi_1 + a_0 \phi_1^2 + \phi_1^3 Y_t + \phi_1^2 \phi_2 Y_{t-1} + \phi_1 \phi_2 Y_t + a_0 \phi_2 + \phi_1 \phi_2 Y_t + \phi_2^2 Y_{t-1}$$

$$E[Y_{t+3}] = a_0(1 + \phi_1 + \phi_1^2 + \phi_2) + (\phi_1^3 + 2\phi_1 \phi_2) Y_t + (\phi_1^2 \phi_2 + \phi_2^2) Y_{t-1}$$

El **patrón recursivo general** consiste en $E[Y_{t+s}] = a_0 + \phi_1 E[Y_{t+s-1}] + \phi_2 E[Y_{t+s-2}]$

1.2. Parte b

Defina el error de pronóstico s periodos adelante como $e_t[s] = Y_{t+s} - E[Y_{t+s}]$. Muestre que $e_t[s]$ puede escribirse como una combinación lineal de los choques futuros $\epsilon_{t+1}, \epsilon_{t+2}, \dots, \epsilon_{t+s}$, y derive explícitamente los coeficientes de esta combinación para $s = 1, 2, 3$.

Fórmula del error de pronóstico: $e_t(s) = Y_{t+s} - E[Y_{t+s}]$ [6]

Reemplazando Y_{t+1} y $E[Y_{t+1}]$, para $s = 1$, en [6]

$$e_t(1) = (a_0 + \phi_1 Y_t + \phi_2 Y_{t-1} + \epsilon_{t+1}) - (a_0 + \phi_1 Y_t + \phi_2 Y_{t-1})$$

$$e_t(1) = a_0 + \phi_1 Y_t + \phi_2 Y_{t-1} + \epsilon_{t+1} - a_0 - \phi_1 Y_t - \phi_2 Y_{t-1} = \epsilon_{t+1}$$

Reemplazando Y_{t+2} y $E[Y_{t+2}]$, para $s = 2$, en [6]

$$e_t(2) = (a_0 + \phi_1 Y_{t+1} + \phi_2 Y_t + \epsilon_{t+2}) - (a_0 + \phi_1 E[Y_{t+1}] + \phi_2 Y_t)$$

$$e_t(2) = a_0 + \phi_1 Y_{t+1} + \phi_2 Y_t + \epsilon_{t+2} - a_0 - \phi_1 E[Y_{t+1}] - \phi_2 Y_t$$

$$e_t(2) = \phi_1 Y_{t+1} - \phi_1 E[Y_{t+1}] + \epsilon_{t+2} = \phi_1 (Y_{t+1} - E[Y_{t+1}]) + \epsilon_{t+2}$$

Sustituimos $Y_{t+1} - E[Y_{t+1}]$

$$e_t(2) = \phi_1 e_t(1) + \epsilon_{t+2}$$

Reemplazamos $e_t(1) = \epsilon_{t+1}$

$$e_t(2) = \phi_1 \epsilon_{t+1} + \epsilon_{t+2}$$

Reemplazando Y_{t+3} y $E[Y_{t+3}]$, para $s = 3$, en [6]

$$e_t(3) = (a_0 + \phi_1 Y_{t+2} + \phi_2 Y_{t+1} + \epsilon_{t+3}) - (a_0 + \phi_1 E[Y_{t+2}] + \phi_2 E[Y_{t+1}])$$

$$e_t(3) = \phi_1 (Y_{t+2} - E[Y_{t+2}]) + \phi_2 (Y_{t+1} - E[Y_{t+1}]) + \epsilon_{t+3}$$

$$e_t(3) = \phi_1 e_t(2) + \phi_2 e_t(1) + \epsilon_{t+3}$$

$$e_t(3) = \phi_1 (\phi_1 \epsilon_{t+1} + \epsilon_{t+2}) + \phi_2 (\epsilon_{t+1}) + \epsilon_{t+3}$$

$$e_t(3) = \phi_1^2 \epsilon_{t+1} + \phi_1 \epsilon_{t+2} + \phi_2 \epsilon_{t+1} + \epsilon_{t+3}$$

$$e_t(3) = (\phi_1^2 + \phi_2) \epsilon_{t+1} + \phi_1 \epsilon_{t+2} + \epsilon_{t+3}$$

Los coeficientes de la combinación lineal de los choques futuros $\{\epsilon_{t+1}, \epsilon_{t+2}, \epsilon_{t+3}\}$ para cada horizonte son: Para $s = 1$: 1 Para $s = 2$: $\phi_1, 1$ Para $s = 3$: $(\phi_1^2 + \phi_2), \phi_1, 1$

1.3. Parte c

A partir del resultado anterior, encuentre $var[e_t[s]]$ para $s = 1, 2, 3$. Analice cómo evoluciona la varianza del error de pronóstico a medida que aumenta el horizonte s . ¿Hacia qué valor converge $var[e_t[s]]$ cuando $s \rightarrow \infty$? Relacione este resultado con la varianza incondicional de Y_t y explique su interpretación económica.

Tomamos en cuenta los supuestos de WN

Varianza para $s = 1$

$$var[e_t(1)] = var(\epsilon_{t+1}) = \sigma^2$$

Varianza para $s = 2$

$$var[e_t(2)] = var(\phi_1\epsilon_{t+1} + \epsilon_{t+2}) = var(\phi_1\epsilon_{t+1}) + var(\epsilon_{t+2}) = \phi_1^2 var(\epsilon_{t+1}) + var(\epsilon_{t+2})$$

$$var[e_t(2)] = \phi_1^2 \sigma^2 + \sigma^2 = \sigma^2(\phi_1^2 + 1)$$

Varianza para $s = 3$

$$var[e_t(3)] = var[(\phi_1^2 + \phi_2)\epsilon_{t+1} + \phi_1\epsilon_{t+2} + \epsilon_{t+3}]$$

$$var[e_t(3)] = (\phi_1^2 + \phi_2)^2 var[\epsilon_{t+1}] + \phi_1^2 var[\epsilon_{t+2}] + var[\epsilon_{t+3}]$$

$$var[e_t(3)] = (\phi_1^2 + \phi_2)^2 \sigma^2 + \phi_1^2 \sigma^2 + \sigma^2$$

$$var[e_t(3)] = \sigma^2[1 + \phi_1^2 + (\phi_1^2 + \phi_2)^2]$$

Cuando $s \rightarrow \infty$, la varianza del error de pronóstico va acumulando la varianza de todos los choques posibles y converge hacia la varianza incondicional de Y_t .

1.4. Parte d

Encuentre $cov(e_t[s], e_t[s-1])$ y explique por qué los errores correspondientes a diferentes horizontes de pronóstico, contruidos a partir de un mismo conjunto de información en t , pueden estar correlacionados. Posteriormente, considere dos errores de pronóstico al mismo horizonte s , pero contruidos en momentos distintos, $e_t[s]$ y $e_{t+h}[s]$. Analice bajo qué condiciones estos errores estarán correlacionados y bajo cuales serán incorrelacionados. En particular, relacione su respuesta con la existencia o no de choques futuros comunes en ambos errores de pronóstico.

$$Cov[e_t(2), e_t(1)] = Cov[\phi_1\epsilon_{t+1} + \epsilon_{t+2}, \epsilon_{t+1}] = \phi_1 Var[\epsilon_{t+1}] + Cov[\epsilon_{t+2}, \epsilon_{t+1}]$$

$$Cov[e_t(2), e_t(1)] = \phi_1 \sigma^2$$

$e_t(s)$ y $e_t(s-1)$ están correlacionados porque se construyen a partir del mismo conjunto de información en t . El error de pronóstico para el horizonte s acumula todos los choques no anticipados desde $t+1$ hasta $t+s$.

Errores $e_t[s]$ y $e_{t+h}[s]$

La condición para que estos errores estén correlacionados si los choques afectan a ambos pronósticos, entonces los errores se moverán en la misma dirección, por lo que la covarianza entre estos va a ser diferente de cero. Si no comparten ningún choque en común, estos errores no van a estar correlacionados y su covarianza va a ser igual a cero.